

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–5 → Einheit 4 (1 → Nr. 6 · 2 → Nr. 13–19 · 3 → Nr. 10, 18 · 4 → Nr. 7–12 · 5 → Nr. 13–19)

1) a) $x_0 = 4$ b) $x_0 = 2$

2) a) 36 b) 2,25

3) a) 9 b) $\approx 3,61$

4) a) $x_1 = 8, x_2 = -8$ b) keine Lösung (ein Quadrat ist nie negativ)

5) a) $p = 8, q = 15: x = -4 \pm 1; x_1 = -3, x_2 = -5$ b) $p = -2, q = -24: x = 1 \pm 5; x_1 = 6, x_2 = -4$

Einheit 4 · Nullstellen und Schnittpunkte berechnen

6) a) $0 = (x-5)^2 - 4$ b) $0 = x^2 + 3x - 10$ c) $0 = -(x+1)^2 + 9$ d) $0 = x^2 - 36$ e) $0 = 3x^2 - 12x + 9$

7) a) $x_1 = 3, x_2 = -1$ b) $x_1 = 5, x_2 = 3$ c) $x_1 = 5, x_2 = -1$ d) $x_1 = 9, x_2 = 1$

8) a) $x_1 = -1, x_2 = -3$ b) $x_1 = 1, x_2 = -9$ c) $16 = (x-1)^2; x_1 = 5, x_2 = -3$ d) $4 = (x+3)^2; x_1 = -1, x_2 = -5$

9) a) $(x-3)^2 = 4; x_1 = 5, x_2 = 1$ b) $(x+1)^2 = 9; x_1 = 2, x_2 = -4$ c) $(x+3)^2 = 16; x_1 = 1, x_2 = -7$

10) a) $x = 3 \pm \sqrt{6}; x_1 \approx 5,45, x_2 \approx 0,55$ b) $x = -1 \pm \sqrt{7}; x_1 \approx 1,65, x_2 \approx -3,65$ c) $0 = (x+4)^2 - 3; x = -4 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx -2,27, x_2 \approx -5,73$

11) a) Fehler: nur die positive Wurzel genommen, die zweite Lösung fehlt. Richtig: $x - 3 = 5$ oder $x - 3 = -5; x_1 = 8, x_2 = -2$ b) Fehler: Vorzeichen aus der Klammer übernommen; $x + 2 = 3$ oder $x + 2 = -3; x_1 = 1, x_2 = -5$

12) a) keine: Scheitel $(4 | 3)$ über der x-Achse, nach oben geöffnet b) zwei: Scheitel $(-2 | -5)$ unter der x-Achse, nach oben geöffnet c) eine: Scheitel $(6 | 0)$ liegt auf der x-Achse d) zwei: Scheitel $(1 | 2)$ über der x-Achse, nach unten geöffnet e) keine: Scheitel $(-3 | -4)$ unter der x-Achse, nach unten geöffnet

13) a) $x = 3 \pm 1; x_1 = 4, x_2 = 2$ b) $x = -2 \pm 1; x_1 = -1, x_2 = -3$ c) $x = 4 \pm 2; x_1 = 6, x_2 = 2$
d) $x = -5 \pm 4; x_1 = -1, x_2 = -9$

14) a) $x = 1 \pm 3; x_1 = 4, x_2 = -2$ b) $x = -3 \pm 4; x_1 = 1, x_2 = -7$ c) $x = -0,5 \pm 2,5; x_1 = 2, x_2 = -3$ d) $x = 1,5 \pm 3,5; x_1 = 5, x_2 = -2$

15) a) $x = 5 \pm \sqrt{0}$; nur $x = 5$ b) $x = -4 \pm \sqrt{0}$; nur $x = -4$

16) a) $x = -1 \pm \sqrt{-4}$; keine Nullstelle b) $x = 2 \pm \sqrt{-3}$; keine Nullstelle

17) a) $0 = x^2 + 2x - 15; x_1 = 3, x_2 = -5$ b) $0 = x^2 + 4x - 12; x_1 = 2, x_2 = -6$ c) $0 = x^2 + 2x - 8; x_1 = 2, x_2 = -4$ d) $0 = x^2 + 3x + 2; x = -1,5 \pm 0,5; x_1 = -1, x_2 = -2$

18) a) $x = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ b) $x = -1 \pm \sqrt{5}; x_1 \approx 1,24, x_2 \approx -3,24$ c) $x = 5 \pm \sqrt{11}; x_1 \approx 8,32, x_2 \approx 1,68$

19) a) Fehler: Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$; richtig $x = 4 \pm 3; x_1 = 7, x_2 = 1$ b) Fehler: nicht durch 2 geteilt; $0 = x^2 + 6x + 5, x = -3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ c) Fehler: Vorzeichen von q unter der Wurzel; $4 + 21 = 25, x = -2 \pm 5; x_1 = 3, x_2 = -7$